# Transformación de Modelo Conceptual a Relacional


## Universidad de Sevilla

### Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos


UNIVERSIDAD DE SEVILLA

# Objetivos

Asociaciones
Modelo
Clave
Tabla
Atributos
Muchos
Dirigido
Relaciones
Entidades
Modelos
Transformación
Contenido
objetos
Relación
Nulos
Claves
Desarrollo
Clasificaciones
Clase
Discriminante

# Contenido


- Desarrollo dirigido por modelos
- Transformación de entidades
- Transformación de asociaciones
- Transformación de clasificaciones
- Ejemplos de transformación

# Contenido

**Desarrollo dirigido por modelos**

Transformación de entidades

Transformación de asociaciones

Transformación de clasificaciones

Ejemplos de transformación

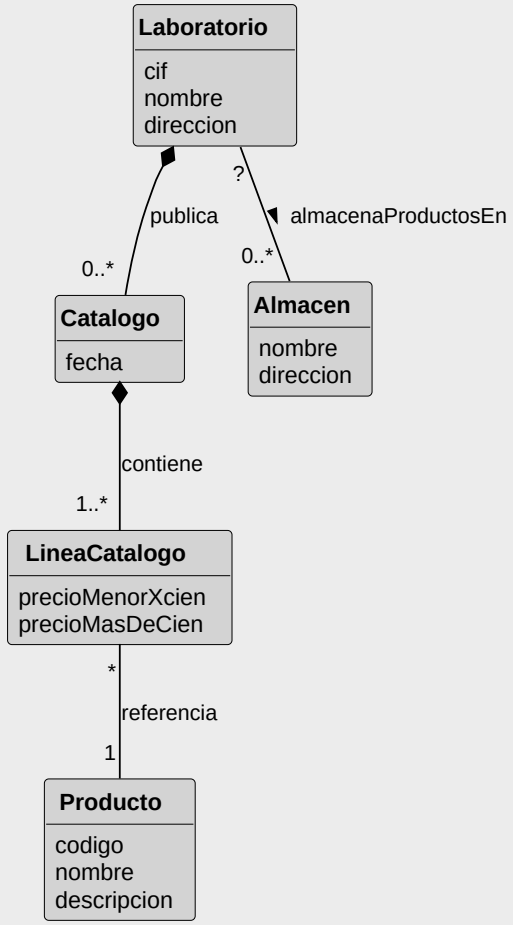
# Desarrollo dirigido por modelos (MDD)

Enfoque de desarrollo en el que se van generando productos mediante transformación de modelos hasta llegar al código fuente.

En el desarrollo de sistemas de información con BBDD relacionales, se puede transformar el modelo conceptual para obtener un modelo relacional que luego puede transformarse para obtener código SQL.

# Desarrollo dirigido por modelos (MDD)

## Modelo conceptual




## Modelo Relacional

```
Laboratorios = { laboratorioId, cif, ... }
  PK(laboratorioId)
  AK(cif)
Almacenes = { almacenId, nombre, dirección }
  PK(almacenId)
AlmacenesLaboratorios = { almacenLaboratorioId,
        almacenId,
        laboratorioId }
  PK(almacenLaboratorioId)
  FK(almacenId)/Almacenes
  FK(laboratorioId)/Laboratorios
  AK(almacenId, laboratorioId)
```

## Modelo Tecnológico (SQL)

```
CREATE TABLE Laboratories (
  laboratory_id INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
  cif VARCHAR(20) NOT NULL,
  lab_name VARCHAR(120) NOT NULL,
  address VARCHAR(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (laboratory_id),
  UNIQUE (cif)
);
```

# Transformación de entidades

Regla general:

- Cada entidad se transforma en una relación con su mismo nombre (en plural).
- Cada atributo de la entidad se transforma en un atributo de la relación con su mismo nombre.

A tener en cuenta:

- Definir dominios para los atributos en función de la semántica de los atributos correspondientes.
- Añadir un sufijo Id como clave primaria (PK).

# Transformación de entidades

Identificadores de objetos (ID)

- Son atributos artificiales* que se añaden para poder identificar un objeto de otro sin depender de las claves semánticas. Denominados habitualmente **surrogates** (sustitutos) en inglés, suelen ser numéricos.
- Normalmente se delega la generación de sus valores al SGBD (autonuméricos, secuencias, etc.).
- Se suelen nombrar con el sufijo Id (usuarioId, pedidoId, alumnoId, ...)

Claves semánticas

- Son atributos o conjuntos de atributos que son claves en el dominio del problema.
- A veces, pueden usarse como Id porque realmente los son en el dominio del problema: NIF, NSS, código de producto, etc.

# Contenido


Desarrollo dirigido por modelos

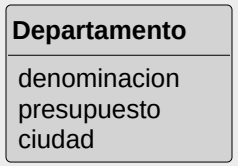
**Transformación de entidades**

Transformación de asociaciones

Transformación de clasificaciones

Ejemplos de transformación

# Transformación de entidades




```
-- Intensión
Departamentos = { departamentoId, denominación, presupuesto, ciudad }
    PK(departamentoId)
    AK(denominación)

-- Extensión
Departamentos = {
    ('D1', 'Historia', 20000, 'Sevilla'),
    ('D2', 'Arte',      5000, 'Sevilla'),
    ('D3', 'Dibujo',    5500, 'Cádiz'),
    ...
}
```

# Contenido


Desarrollo dirigido por modelos

Transformación de entidades

**Transformación de asociaciones**

Transformación de clasificaciones

Ejemplos de transformación

# Transformación de asociaciones

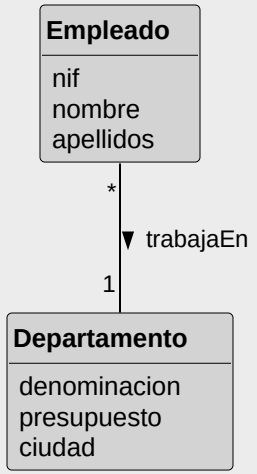
Regla general:

- Las asociaciones **1:N** se representan con una clave ajena en la relación de la entidad del rol N.
- Las asociaciones **1:1** se representan con una clave ajena en cualquiera de las relaciones.
- Las asociaciones **M:N** se representan con una relación auxiliar con claves ajenas a las dos relaciones.

A tener en cuenta:

- Si un rol está {**ordenado**}, hay que añadir un atributo (si no existe ya) que especifique el orden en la misma relación en la que se coloca la clave ajena.

# Transformación de asociaciones 1:n



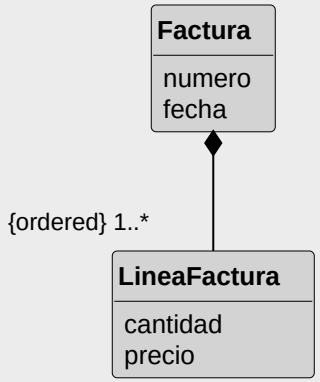

```
-- Intensión
Departamentos = { departamentoId,denominación, presupuesto, ciudad }
    PK(departamentoId)
    AK(denominación)

Empleados = {empleadoId, departamentoId, nombre, apellidos}
    PK(empleadoId)
    FK(departamentoId)/Departamentos

-- Extensión
Departamentos = {
    ('D1', 'Historia', 20000, 'Sevilla'),
    ('D2', 'Arte',      5000, 'Sevilla'),
    ('D3', 'Dibujo',    5500, 'Cádiz')
}

Empleados = {
    ('E1', 'D1', 'Luis',  'Ortega'),
    ('E2', 'D1', 'Juan',  'Pérez'),
    ('E3', 'D1', 'Sofía', 'López'),
    ('E4', 'D2', 'Lucas', 'Ruiz')
}
```

# Transformación de asociaciones 1:n con orden



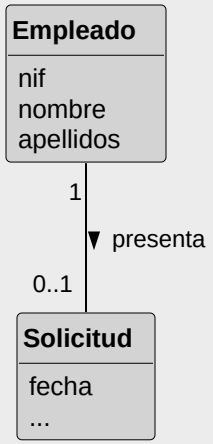

```
-- Intensión
Facturas = {facturaId, número, fecha}
    PK(facturaId)

LíneasFactura = {lineaFacturaId, facturaId, orden, cantidad, precio}
    PK(lineaFacturaId)
    FK(facturaId)/Facturas
    AK(facturaId, orden)

-- Extensión
Facturas = {
    ('F1', 410923, '2019-09-19'),
    ('F2', 410954, '2019-09-23')
}

LíneasFactura = {
    ('LF1',  'F1', 1, 23, 78.23),
    ('LF2',  'F1', 2, 51, 52.34),
    ('LF3',  'F1', 3, 25, 63.15),
    ('LF12', 'F2', 1, 33, 44.12),
    ('LF13', 'F2', 2,  2, 55.12),
    ('LF14', 'F2', 3, 15, 34.22)
}
```

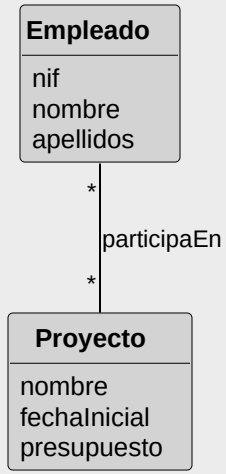
# Transformación de asociaciones 1:1




```
-- Intensión
Empleados= { empleadoId, nif, nombre, apellidos}
  PK(empleadoId)
  AK(nif)
Solicitudes = {solicitudId, empleadoId, fecha}
  PK(solicitudId)
  FK(empleadoId) / Empleados
    AK(empleadoId)  -- Implementa cardinalidad 0..1

-- Extensión
Empleados = {
    ('E1', '25364987S', 'Luis',  'Ortega'),
    ('E2', '25639874E', 'Juan',  'Pérez'),
    ('E3', '89652314R', 'Sofía', 'López'),
    ('E4', '78541254G', 'Lucas', 'Ruiz')
}
Solicitudes = {
  ('S1', 'E1', '14-02-2026'),
  ('S2', 'E3', '15-02-2026'),
}
```

# Transformación de asociaciones m:n




```
-- Intensión -------------------------------------------------------
Empleados = {empleadoId, nif, nombre, apellidos}
    PK(empleadoId)
    AK(nif)
Proyectos = {proyectoId, nombre, fechaInicial, presupuesto}
    PK(proyectoId)
EmpleadosProyectos = {empleadoProyectoId, empleadoId, proyectoId}
    PK(empleadoProyectoId)
    FK(empleadoId) / Empleados
    FK(proyectoId) / Proyectos
    AK(empleadoId, proyectoId)
-- Extensión -------------------------------------------------------
Empleados = {
    ('E1', '25364987S', 'Luis',  'Ortega'),
    ('E2', '25639874E', 'Juan',  'Pérez'),
    ('E3', '89652314R', 'Sofía', 'López'),
    ('E4', '78541254G', 'Lucas', 'Ruiz'), ... }
Proyectos = {
    ('P1', 'Hércules', '2018-04-12', 234000),
    ('P2', 'Apollo',   '2019-01-27', 543000), ... }
EmpleadosProyectos = {
    ('EP1',  'E1', 'P1'),
    ('EP2',  'E3', 'P1'),
    ('EP3',  'E2', 'P1'),
    ('EP23', 'E2', 'P2'),
    ('EP25', 'E4', 'P2'), ... }
```

**En la relación EmpleadosProyectos la pareja de claves ajenas también es clave alternativa**

# Contenido


Desarrollo dirigido por modelos

Transformación de entidades

Transformación de asociaciones

**Transformación de clasificaciones**

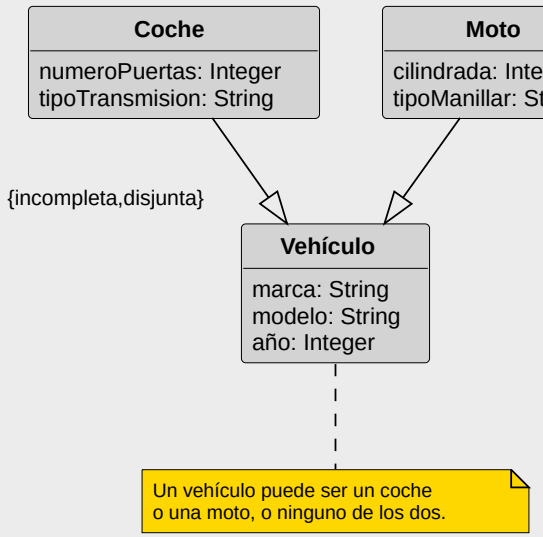
Ejemplos de transformación

# Clasificaciones: Estrategias

Estrategias de transformación:

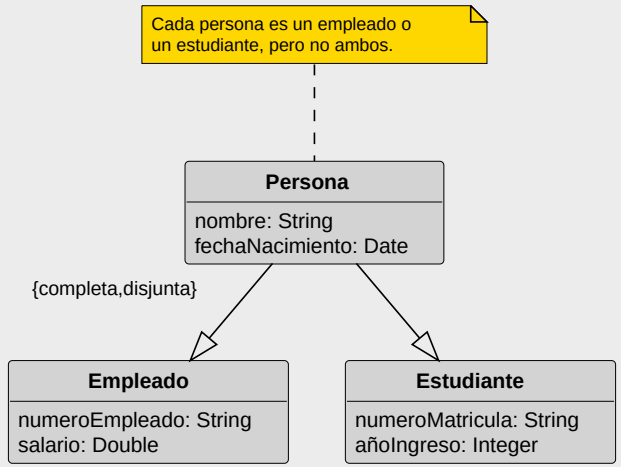
- Una relación para cada clase de la jerarquía. (Incompleta/completa)
- Una relación para cada subclase concreta. (Completa)
- Una única relación para toda la jerarquía. (Completa/Incompleta)
    - Con discriminante (Disjuntas)
    - Con booleano (Solapadas)

# Clasificaciones: Una relación por clase



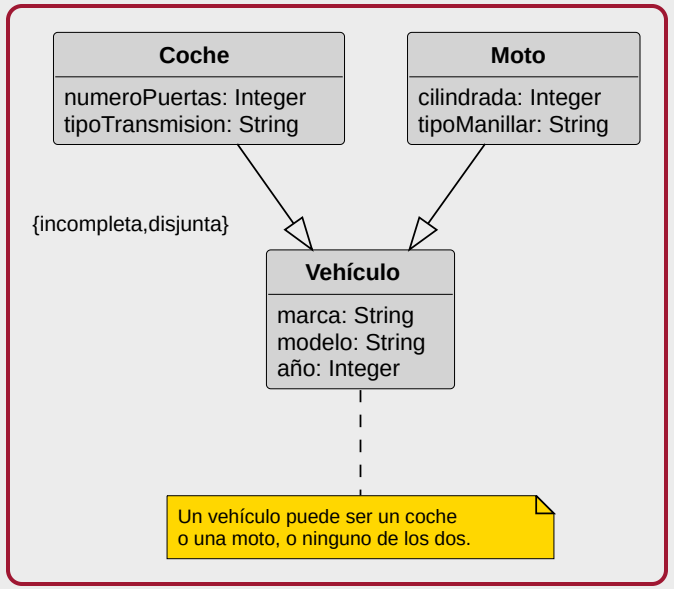

```
-- Intensión  ------------------------------------------------------------------
Vehículos(vehículoId, marca, modelo, año)
    PK(vehículoId)
Coches(vehículoId, númeroPuertas, tipoTransmisión)
    PK(vehículoId)
    FK(vehículoId) / Vehículos
Motos(vehículoId, cilindrada, tipoManillar)
    PK(vehículoId)
    FK(vehículoId) / Vehículos
-- Extensión ------------------------------------------------------------------
Vehículos = {
    (v1, 'Ford', 'F-150', 2021),        (v2, 'Toyota', 'Corolla', 2022),
    (v3, 'Honda', 'CBR', 2023),         (v4, 'BMW', '320i', 2023),
    (v5, 'Yamaha', 'R1', 2022),         (v6, 'Chevrolet', 'Silverado', 2020),
    (v7, 'Audi', 'A4', 2023),           (v8, 'Kawasaki', 'Ninja', 2021),
    (v9, 'Mercedes', 'Sprinter', 2022), (v10, 'Honda', 'Civic', 2023),
    (v11, 'Ducati', 'Panigale', 2023),  (v12, 'Nissan', 'Titan', 2021), ... }
Coches = {
    (v2, 4, 'Automática'),
    (v4, 4, 'Manual'),
    (v7, 2, 'Automática'),
    (v10, 4, 'CVT'), ... }
Motos = {
    (v3, 600, 'Deportivo'),
    (v5, 1000, 'Deportivo'),
    (v8, 650, 'Cruiser'),
    (v11, 1200, 'Deportivo'), ... }
```

# Clasificaciones: Una relación por subclase concreta



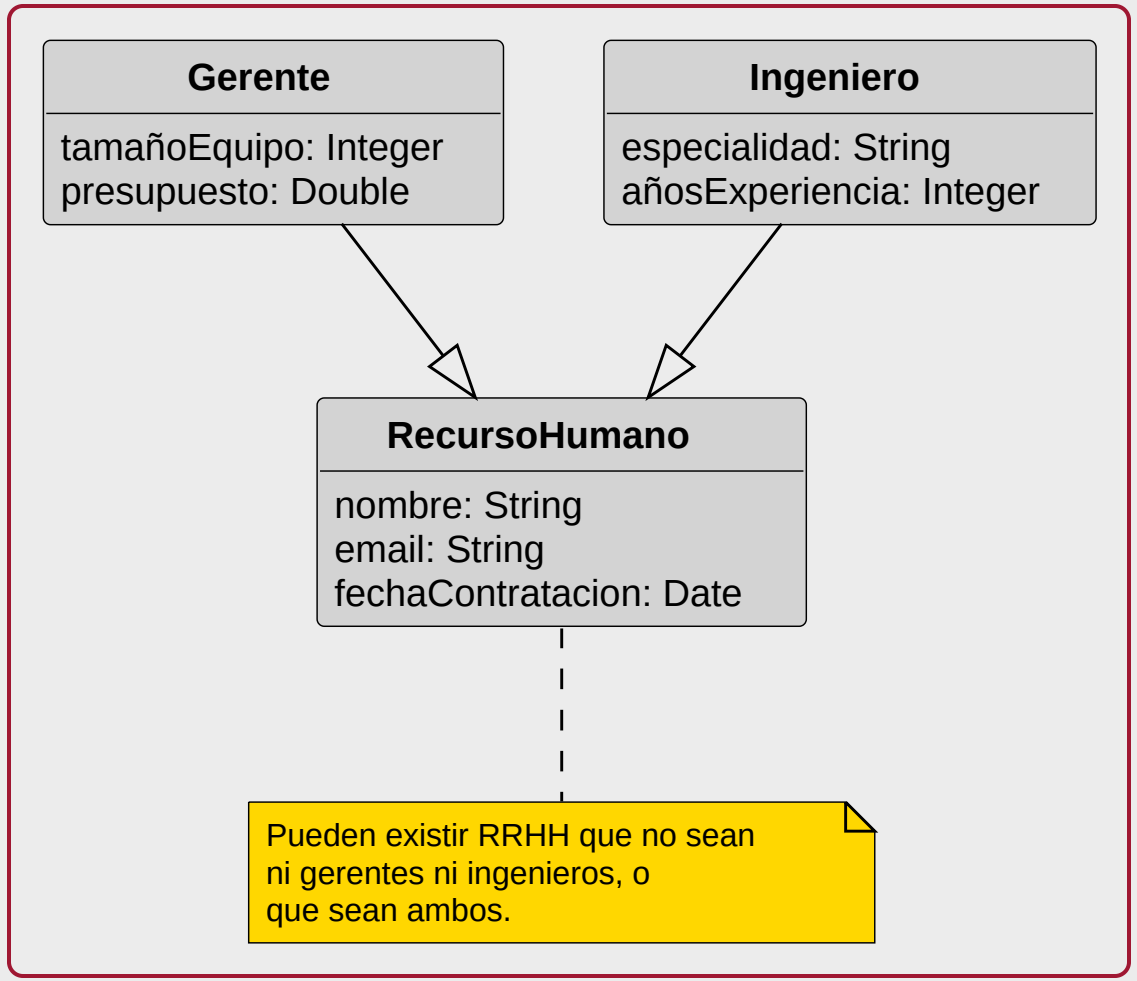

```
-- Intensión ------------------------------------------------------------------
Empleados = { personaId, nombre, fNacimiento, numEmpleado, salario }
    PK(personaId)
    AK(numEmpleado)
Estudiantes = { personaId, nombre, fNacimiento, numMatricula, añoIngreso }
    PK(personaId)
    AK(numMatricula)
--Extensión -----------------------------------------------------------------
Empleados = {
    (p1, 'Juan Pérez',      1985-03-15, 'E001', 50000.0),
    (p3, 'Carlos Ruiz',     1978-11-08, 'E002', 65000.0),
    (p5, 'Roberto Silva',   1982-09-30, 'E003', 58000.0),
    (p7, 'David Torres',    1975-06-25, 'E004', 72000.0)
}
Estudiantes = {
    (p2, 'Ana García',      2000-07-22, 'M2023001', 2023),
    (p4, 'María López',     1999-04-12, 'M2023002', 2023),
    (p6, 'Laura Martín',    2001-01-18, 'M2024001', 2024),
    (p8, 'Elena Vázquez',   2000-12-03, 'M2024002', 2024)
}
-- LOS IDS DE LAS SUBCLASES DEBEN SER DISJUNTOS
```

# Clasificaciones: Una relación con discriminante




```
-- Intensión ------------------------------------------------------------------
Vehículos = { vehículoId, marca, modelo, año, clase, numeroPuertas,
    tipoTransmisión, cilindrada, tipoManillar }
    PK(vehículoId)
    -- clase puede ser 'C', 'M' o 'V'
-- Extensión ------------------------------------------------------------------
Vehículos = {
    (v1, 'Ford', 'F-150', 2021, 'V', null, null, null, null),
    (v2, 'Toyota', 'Corolla', 2022, 'C', 4, 'Automática', null, null),
    (v3, 'Honda', 'CBR', 2023, 'M', null, null, 600, 'Deportivo'),
    (v4, 'BMW', '320i', 2023, 'C', 4, 'Manual', null, null),
    (v5, 'Yamaha', 'R1', 2022, 'M', null, null, 1000, 'Deportivo'),
    (v6, 'Chevrolet', 'Silverado', 2020, 'V', null, null, null, null),
    (v7, 'Audi', 'A4', 2023, 'C', 2, 'Automática', null, null),
    (v8, 'Kawasaki', 'Ninja', 2021, 'M', null, null, 650, 'Cruiser'),
    (v9, 'Mercedes', 'Sprinter', 2022, 'V', null, null, null, null),
    (v10, 'Honda', 'Civic', 2023, 'C', 4, 'CVT', null, null),
    (v11, 'Ducati', 'Panigale', 2023, 'M', null, null, 1200, 'Deportivo'),
    (v12, 'Nissan', 'Titan', 2021, 'V', null, null, null, null)
}
```

# Clasificaciones: Una relación con booleanos



# Clasificaciones: Una relación con booleanos

```
-- Intensión ------------------------------------------------------------------------------------------------
RecursosHumanos= { recursoId, nombre, email, fechaContratacion, esGerente, tamañoEquipo,
  presupuesto, esIngeniero, especialidad, añosExperiencia }
  PK(recursoId)
-- Extensión ------------------------------------------------------------------------------------------------
RecursosHumanos = {
    (r1, 'Carlos Ruiz',    'carlos@empresa.com',  2020-01-15, true, 15, 500000.0, false, null, null),
    (r2, 'Laura Gómez',    'laura@empresa.com',   2021-03-10, false, null, null, true, 'Backend', 5),
    (r3, 'Miguel Torres',  'miguel@empresa.com',  2019-06-01, true, 8, 200000.0, true, 'Arquitectura', 10),
    (r4, 'Patricia López', 'patri@empresa.com',   2022-09-15, false, null, null, false, null, null),
    (r5, 'Ana Martín',     'ana@empresa.com',     2020-05-20, true, 12, 350000.0, false, null, null),
    (r6, 'David Chen',     'david@empresa.com',   2021-11-08, false, null, null, true, 'Frontend', 3),
    (r7, 'Sofía Herrera',  'sofia@empresa.com',   2018-02-14, true, 20, 800000.0, true, 'DevOps', 12),
    (r8, 'Roberto Vega',   'roberto@empresa.com', 2023-01-10, false, null, null, true, 'Mobile', 2),
    (r9, 'Carmen Díaz',    'carmen@empresa.com',  2022-07-03, false, null, null, false, null, null),
    (r10, 'Luis Moreno',   'luis@empresa.com',    2019-09-25, true, 6, 180000.0, true, 'Security', 8)
}
-- Carlos es Gerente pero no Ingeniero.
-- Miguel es Ingeniero y Gerente
-- Patricia no es ni Ingeniero ni Gerente
```

# Comparación de estrategias

| Estrategia | Incompleta | Completa | Disjunta | Solapada |
|---|---|---|---|---|
| **Una tabla por clase** | ++ | +<br>Muchos joins para recuperar objetos. | +<br>Muchos joins para recuperar objetos. | +<br>Muchos joins para recuperar objetos. |
| **Una tabla por subclase concreta** | --<br>No lo permite. | ++ | ++ | -<br>Redundancia para atributos de objetos que pertenecen a varias subclases. |
| **Una sola tabla (discriminante)*** | +<br>El discriminante podría ser `null`. Muchos nulos. | +<br>Muchos nulos. | +<br>Muchos nulos. | +<br>El discriminante debería poder expresar pertenencia a más de una clase. |
| **Una sola tabla (booleanos)*** | +<br>Todos los indicadores podrían ser `false`. Muchos nulos. | +<br>Muchos nulos. | +<br>Muchos nulos. | ++ |

# Contenido


Desarrollo dirigido por modelos

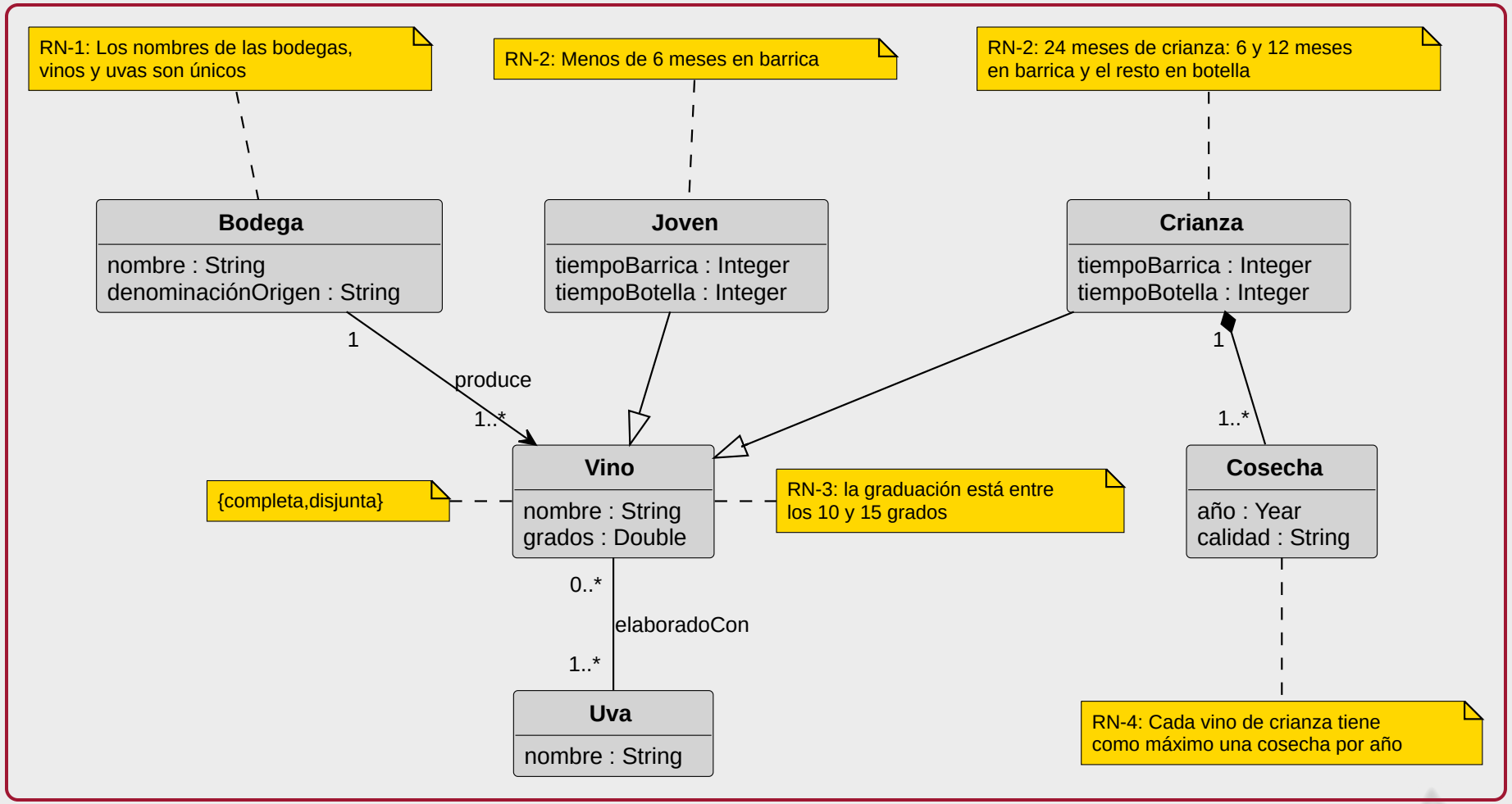
Transformación de entidades

Transformación de asociaciones

Transformación de clasificaciones

**Ejemplos de transformación**

# Ejemplo: Bodegas



# Ejemplo: Bodegas

```
-- Una única tabla
-- Intensión
Bodegas = { bodegaId, nombre, denominacionOrigen }
  PK(bodegaId)
  AK(nombre)  -- RN-1
Vinos = { vinoId, bodegaId, nombre, grados, clase,
    tiempoBarrica, tiempoBotella }
  PK(vinoId)
  FK(bodegaId)/Bodegas
  AK(nombre)  -- RN-1
Uvas = { uvaId, nombre }
  PK(uvaId)
  AK(nombre)  -- RN-1
VinosUvas = { vinoUvaId, vinoId, uvaId }
  PK(vinoUvaId)
  FK(vinoId) / Vinos
  FK(uvaId) / Uvas
  AK(vinoId, uvaId)  -- RN-4
Añadas = { añadaId,  vinoId, año, calidad }
  PK(añadaId)
  FK(vinoId) / Vinos
  AK(vinoId, año)
```

```
-- Una única tabla
-- Extensión
Bodegas = {
    ('B1', 'Bodega Sur',   'Rioja'),
    ('B2', 'Bodega Norte', 'Ribera del Duero')
}
Vinos = {
    ('V1', 'B1', 'Luz Joven',  12.5, 'Joven',    4,  8),
    ('V2', 'B2', 'Brisa Joven',11.8, 'Joven', 3, 7),
    ('V3', 'B1', 'Roble Alto', 13.2, 'Crianza', 12, 12),
    ('V4', 'B2', 'Senda 24',   12.9, 'Crianza', 6, 18)
}
Uvas = {
    ('U1', 'Tempranillo'),
    ('U2', 'Garnacha'),
    ('U3', 'Cabernet Sauvignon')
}
VinosUvas = {
    ('VU1', 'V1', 'U1'),
    ('VU2', 'V1', 'U2'),
    ('VU3', 'V3', 'U1'),
    ('VU4', 'V4', 'U3')
}
Añadas = {
    ('A1', 'V3', 2021, 'Excelente'),
    ('A2', 'V4', 2022, 'Muy buena')
}
```

# Ejemplo: Bodegas

```
-- Una tabla por subclase concreta
-- Intensión
Bodegas = {bodegaId, nombre, denominacionOrigen}
    PK(bodegaId)
    AK(nombre)
Uvas = {uvaId, nombre}
    PK(uvaId)
    AK(nombre)
Jovenes = {vinoId, bodegaId, nombre, grados,
    tiempoBarrica, tiempoBotella}
    PK(vinoId)
    AK(nombre)
    FK(bodegaId) / Bodegas
Crianzas = {vinoId, bodegaId, nombre, grados,
    tiempoBarrica, tiempoBotella}
    PK(vinoId)
    AK(nombre)
    FK(bodegaId) / Bodegas
VinosUvas = {vinoUvaId, vinoId, tipoVino, uvaId}
    PK(vinoUvaId)
    FK(uvaId) / Uvas
    AK(vinoId, tipoVino, uvaId)
Añadas = {añadaId, vinoId, año, calidad}
    PK(añadaId)
    FK(vinoId) / Crianzas
    AK(vinoId, año)
```

```
-- Una tabla por subclase concreta
-- Extensión
Bodegas = {
    ('B1', 'Bodega Sur',   'Rioja'),
    ('B2', 'Bodega Norte', 'Ribera del Duero') }
Uvas = {
    ('U1', 'Tempranillo'),
    ('U2', 'Garnacha'),
    ('U3', 'Cabernet Sauvignon') }
Jovenes = {
    ('VJ1', 'B1', 'Luz Joven',   12.5, 4, 8),
    ('VJ2', 'B2', 'Brisa Joven', 11.8, 3, 7) }
Crianzas = {
    ('VC1', 'B1', 'Roble Alto', 13.2, 12, 12),
    ('VC2', 'B2', 'Senda 24',   12.9,  6, 18) }
VinosUvas = {
    ('VU1', 'VJ1', 'J', 'U1'),
    ('VU2', 'VJ1', 'J', 'U2'),
    ('VU3', 'VC1', 'C', 'U1'),
    ('VU4', 'VC2', 'C', 'U3') }
Añadas = {
    ('C1', 'VC1', 2021, 'Excelente'),
    ('C2', 'VC2', 2022, 'Muy buena') }
```

# Conclusiones

La transformación de un modelo conceptual (MC) a un modelo relacional (MR) es un proceso sistemático que convierte conceptos abstractos en estructuras concretas que un SGBDR puede implementar. Las reglas de transformación aseguran que la semántica del modelo original se preserva.

Cada entidad del MC se transforma en una tabla relacional, con sus atributos convirtiéndose en columnas. El atributo identificador (clave primaria) garantiza la unicidad de las filas.

Las relaciones entre entidades se representan mediante claves ajenas que referencian claves primarias. Los diferentes tipos de relaciones (uno-a-uno, uno-a-muchos, muchos-a-muchos) se transforman de formas distintas, siendo crucial preservar la cardinalidad y opcionalidad del modelo original.

La herencia (especializaciones y generalizaciones) requiere decisiones de diseño: puede representarse mediante tablas separadas, tabla única con discriminador o tablas de clase específica. Cada estrategia tienen ventajas y desventajas en cuanto a normalización, rendimiento y mantenibilidad.

El desarrollo dirigido por modelos (MDD) automatiza parcialmente esta transformación, permitiendo generar esquemas de base de datos a partir de diagramas conceptuales. Sin embargo, la competencia de realizar transformaciones manualmente es fundamental para comprender el diseño de bases de datos y resolver situaciones complejas.

# Gracias

## Universidad de Sevilla

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos

UNIVERSIDAD DE SEVILLA